Mikrooekonomik

Kalel Jong Poeta

Inhaltsverzeichnis

1 Modellökonomien **2**
1.1 Zulässige Allokationen . . . 2
1.1.1 Wie wurde Status Quo der Verteilung erreicht? . . . 2
1.2 Präferenzen . . . 2
1.2.1 Güterbündel . . . 2
1.2.2 Annahmen . . . 3
1.3 Angewandte Mikroökonomie . . . 3
1.3.1 Matching-Market . . . 3
1.3.2 Partnersuche . . . 3

2 Konsument und Nachfrage **4**
2.1 Budgetbeschränkung . . . 4
2.1.1 Voraussetzungen . . . 4
2.1.2 Budgetgerade . . . 4
2.1.3 Einseitige Preisänderungen . . . 4
2.1.4 Simultane Änderungen . . . 5
2.2 Präferenzen und Nutzenfunktion . . . 6
2.2.1 Höhenlinien . . . 6
2.3 Indifferenz als Funktion . . . 6
2.3.1 Eigenschaften . . . 6
2.3.2 Funktion . . . 6
2.3.3 Cobb-Douglas Funktion . . . 7
2.4 Grenzrate der Substitution (Marginal Rate of Substitution) . . . 7
2.4.1 Optimum . . . 7
2.5 Angewandte Mikroökonomie II . . . 7
2.5.1 Fremdbezogene Präferenzen . . . 7
2.5.2 Ungleichheitsaversion . . . 8
2.5.3 Umverteilungspräferenzen . . . 8

3 Vorlesung: Paretto und Präferenzen Do 1. Okt 2026

1 Modellökonomien

Definition 1.1 (Paretto Verbesserung)**.** änderungen in der Warenverteilung/Resourcenallokation, die keine der Mitglieder benachteiligen und mindestens einen Mitglieder eine bessere Position erlauben relativ zu einer gegebnen Situation (*Status Quo*)[a]

[a] Ist Situation Zero-Sum game oder Plus-Sum

Definition 1.2 (Ineffizienz)**.** wenn die Möglichkeit einer Verbesserung der Verteilung von Resourcen an Bedürfnissen möglich ist, jedoch nicht durchgeführt wird.

1.1 Zulässige Allokationen

Bei *Knappheit* welche Menge möglicher allokationen entsteht. Innerhalb der Menge möglicher Allokationen, sind nur begrenzte *Verbesserungen* möglich, bis die materielle Grenze erreicht ist. An der Grenze ist ***keine*** Parettoverbesserung möglich.

1.1.1 Wie wurde Status Quo der Verteilung erreicht?

Bei einer grenzwertigen Verteilung ist keine Paretto verbesserung möglich, jemand muss verlieren.

1.2 Präferenzen

Definition 1.3 (Präferenz)**.** individuelle Vorliebe. Es besteht eine Rangordnung von Präferenzen basierend auf verschiedene vergleichbare Kriteren. [a]

[a] Ausgehend vom *lebendigen Ganzen*, das konkret zu sein scheint, werden einfache Kategorien, Konzepte und Regeln hergeleitet zu einem System

1.2.1 Güterbündel

Bei gegebnem Wahl zweier oder mehrere Güterbündel (X_n), kann formell eine Rangordnung defnitiert werden.

Bevorzugen

$$X_1 \succ X_2 \tag{1.1}$$

schwach Bevorzugen oder gleich

$$X_1 \succeq X_2 \tag{1.2}$$

Indifferenz

$$X_1 \sim X_2 \tag{1.3}$$

[1]

1.2.2 Annahmen

- Vollständigkeit (**zwingend für rationale Ordnungen**)
  - Alle Alternativen werden berücksichtigt und priorisiert.
- Transitivität (**zwingend für rationale Ordnungen**)
  - wenn $X_1 \succ X_2$ und $X_2 \succ X_3$ dann $X_1 \succ X_3$
- Stetigkeit
  - Keine Sprünge weil eine funktion sein soll
- Nichtsättigung
  - Gegeben zweier Bündel gleicher Waren, wird denjenigen präferiert mit höherer Anzahl
- Konvexität
  - Die Ausgewogenere Option wird vor extremen Präferiert

1.3 Angewandte Mikroökonomie

Empirische Forschung und beobachtung. [2]

1.3.1 Matching-Market

Beispiele

- Partnersuche
- Organspenden

Eigenschaften

- Keine Preisbildung
- Rangordnung von Präferenzen werden gebraucht

1.3.2 Partnersuche

Fragen

- Welche Präferenz zeigen sich bei Männer und Frauen
- Wie verändern sich diese in Relation zum Angebot (Potenzielle Partner)
- Zufällige Veränderung des Partnerpools, sollten Zufällige ver

[1] Es kann nicht quantifiziert werden, nur Kategorisiert. Güter sind nicht reduzierbar auf gleiche und quantifizierbare Grössen

[2] Die Empirie ist aber...

2 Konsument und Nachfrage

2.1 Budgetbeschränkung

2.1.1 Voraussetzungen

- montliches Einkommen
- Zwei Waren Wohnraum W (m^2 / Monat) und Fertiggerichte F kg/monat
- Preise für Wohnraum P_w und P_f
- *Preisnehmerverhalten* keinen individuellen Einfluss auf Preise
- Güterbündel Tüpel $X_n = (W, F)$ [3]

2.1.2 Budgetgerade

Definition 2.1 (Budgetbedingung)**.** Was eine Person sich leisten *kann.* (W,F) kostet $P_w W + P_f F$

$$P_w W + P_f F \leq M \tag{2.1}$$

wobei M = Budget

Definition 2.2 (Budgetgerade)**. Bei voller Ausgabe vom Budget**

$$P_w W + P_f F = M \tag{2.2}$$

Umgeformt Budgetgerade

$$F = \frac{M}{P_f} - \frac{P_w}{P_f} W \tag{2.3}$$

Stellt alle Konvexkombinationen von W und F dar, worin Preis von F und Preis von W zusammen M ergeben. Randpunkte der Menge, wo F für W ZeroSum ausgetauscht werden müssen um im Budget zu passen. Randpunkte nicht unbedingt optimal, weil **Präfenzen** noch abstrahiert.

2.1.3 Einseitige Preisänderungen

Veränderung der Budget gerade bei Verändernden Preisen von Güter im Bündel.

- Bei erhöhung von $P_w W$ und gleichbleibendem M, reduziert sich die Anzahl möglicher Konvexkombinationen
- Gleich bei $P_f F$
- Bei einer reduktion von M, wirkt sich auf Kurve so aus, als wären P_f und P_w gestiegen. Allgemeine reduktion der möglichen Kombinationen, steigerung der Punkte ausserhalb der Menge.

[3] Alle wichtige Fragen scheinen im Hintergrund zu sein: Warum beträgt Einkommen X so viel, wieso kostet wohnraum x mal mehr als F, was ist ihnen überhaupt Gemeinsam für einen Quantitativen Vergleich

2.1.4 Simultane Änderungen

Änderungen können, sich gegenseitig neutralisieren. So:

- Verdopplung der Preise gleich Halbierung des Budgets
- So bei Verdopplung des Budgets und Verdopplung der Preise $\Longrightarrow$ Gleiche Mengemächtigkeit vor und nach.

2.2 Präferenzen und Nutzenfunktion

Definition 2.3 (Nutzenfunktion U)**.** von den Tupel innerhalb der leistbaren Menge. Welcher ist optimal, gegeben Präferenzen und Rationalität.

$$U : \mathcal{X} \to \mathbb{R} \quad U(W, F) = WF \tag{2.4}$$

Gegeben Güterbündel ($\mathcal{X}$) wird eine Reele Zahl zugeordnet, die den Nutzen messen soll. Interpretation ist ***Ordinal*** also qualitativ, ob grösser oder kleiner Nutzen, **nicht** quantitativ $X_1 = 2X_2$ [a]

[a] Also einfach ignorieren, dass die Resultate quantitativ vergleichbar sind als Ausgang von dem Widerspruch, dass Nützlichkeit verschiedener Dinge sich nicht quantifizierbar vergleichen lässt?

2.2.1 Höhenlinien

Nutzen ist eine multidimensionale Funktion. Wobei n gleich der Anzahl Güter im Bündel ist. Auf einer gleichen Linie an der oberfläche der Nutzen ebene, haben Güterkombinationen denselben Nutzenniveau.

$$U : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n \tag{2.5}$$

4 Vorlesung: Nutzenmaximierung

Do 8. Okt 2026

2.3 Indifferenz als Funktion

Die einzelnen Höhenlinien werden als Indifferenzkurven behandelt. Dabei sind Waren in einer bestimmten Menge substituierbar, ohne dass Nutzen verloren wird.

2.3.1 Eigenschaften

- Konvexität
- Absolutewerte der Nutzen haben keine Bedeutung, nur relativ zu einander
- 2 Indifferenzkurven/Höhenlinien schneiden sich nicht, **keine gemeinsamen Punkte**
  - Weil sonst keine Rangordnung möglich

2.3.2 Funktion

Es wird ein Nutzenwert ausgewählt auf dessen Höhenlinie alle Nutzensgleiche Güterkombinationen befinden.

$$U(W, F) = U_0 \to F(W) = \frac{U_0}{W} \tag{2.6}$$

2.3.3 Cobb-Douglas Funktion

Definition 2.4 (Cobb-Douglas)**.**

$$U(X,Y) = cX^{\alpha}Y^{\beta} \tag{2.7}$$

$$Y = \left[\frac{U_0}{cX}\right]^{\frac{1}{\beta}} \tag{2.8}$$

2.4 Grenzrate der Substitution (Marginal Rate of Substitution)

Definition 2.5 (GRS)**.** Wie Verändert sich das Mengenverhältnis zweier Waren auf einer gleichen Indifferenzkurve zu jedem Punkt. Ableitung der Indifferenzfunktion.

$$F'(W) = \frac{U_0}{W} \tag{2.9}$$

Bei einer GRS > 1 ist ein Tausch $(\triangle Y/\triangle X)$ möglich, sodass eine nützlichere Indifferenzkurve erreicht ist. Bei GRS < 1

2.4.1 Optimum

Das Optimum befindet sich beim Totalen Differenzial der Nutzenfunktion beim Wert 0, sodass:[4]

$$GRS(X^*, Y^*) = \frac{dU_X}{dU_Y} \tag{2.10}$$

2.5 Angewandte Mikroökonomie II

2.5.1 Fremdbezogene Präferenzen

Gegeben sei eine Modellökonomie worin Akteure: A (egoistisch) und B (altruistisch), folgende Nutzenfunktionen haben. Zur Vereinfachung besteht jeder Güterbündel aus einer einzigen Ware.

$$U_A(X_A) = X_A \tag{2.11}$$

[5]

$$U_B(X_B, X_A) = {X_A}^{0.8} X_B^{0.2} \tag{2.12}$$

[6]

[4] aus Multivariable Calculus
[5] diskrete senkrechte Geraden
[6] diskrete Indifferenzkurven

2.5.2 Ungleichheitsaversion

$$U_B(X_A, X_B) = X_B - \alpha max\{X_A - X_B, 0\} - \beta max\{X_B - X_A, 0\} \quad (2.13)$$

wobei angenommen wird, dass $0 < \beta < 1$ und $\beta \leq \alpha$. Es wird dem Term $X_A - X_B$ mehr Gewicht gegeben, also dass diese Ungleichheitsaversion stärker geprägt ist, wenn andere mehr haben (Neid).

2.5.3 Umverteilungspräferenzen

Nicht egoistische Präferenzen sind von Bedeutung für die Arten von Umverteilung: [7]

- Freiwillige private Umverteilung durch Spenden und Geschenke
- Institutionelle Umverteilung durch Steuern und Sozialsysteme
- Zustimmung zu politischen Initiativen mit Umverteilungswirkung

[7] Kapital, Geld, Gebrauchswert, sind hier alle durchgemischt ohne qualitative Unterschiedung. Nochmals die kap. Gesellschaft naturalisiert und Optionen werden nur innerhalb der Möglichkeiten dieser Gesellschaftsform gegeben: Steuer, Sozialsystem und nicht Eingentumsverhältnisse, Soziale Formen.